

Resumen de Estudio — Experimento de Rutherford, RBS y Hadronterapia

Guía rápida y accesible | Módulo 2: Teoría Cuántica Temprana —
Diplomado de Física Moderna

Este documento es un **resumen estructurado y accesible** de `Estudio_Fisico_RBS.md`. Para deducciones analíticas completas y tablas de referencia avanzadas, consultar el documento principal.

Índice

- 0. Contexto Histórico y Epistemológico (Panel 0)
- 1. Panel A — Dispersión de Rutherford y Modelo Clásico
- 2. Panel B — Factor Cinemático K y Choque Elástico
- 3. Panel C — Espectro RBS y Cuantificación de Superficie
- 4. Panel D — Adquisición Estocástica y Perfilado en Profundidad ($[S]$)
- 5. Panel E — Hadronterapia, Pico de Bragg y Medicina Nuclear
- 6. El Hilo Cuántico: De la Crisis de Larmor a la Cuantización de Bohr
- 7. Técnicas IBA y su Vínculo Cuántico (RBS, ERDA, NRA, PIXE)
- 8. Tabla de Fórmulas y Valores Esenciales Verificados
- 9. Glosario Técnico Rápido

0. Contexto Histórico y Epistemológico (Panel 0)

A inicios del siglo XX, la física clásica enfrentaba dos misterios fundamentales:

- 1. **La cuantización de la radiación (1900–1905):** Max Planck postuló los cuantos de energía ($E = nh\nu$) para resolver la **catástrofe ultravioleta** del cuerpo negro (donde la física clásica de Rayleigh-Jeans predecía erróneamente energía infinita a altas frecuencias), extendida por Einstein al efecto fotoeléctrico (1905).
- 2. **La estructura de la materia (1909–1911):** El modelo atómico de Thomson (1904, "pudín de pasas") concebía la carga positiva repartida de forma homogénea en una esfera de radio $R \approx 1.45 \text{ \AA}$.

Entre 1909 y 1911, **Hans Geiger y Ernest Marsden** (bajo la dirección de **Ernest Rutherford**) en la Universidad de Manchester bombardearon láminas delgadas de oro con partículas alfa. El hallazgo de que $\sim 1/10^4$ partículas rebotaban a ángulos $\theta > 90^\circ$ demostró que la masa y la carga positiva están concentradas en un **núcleo central denso y diminuto** ($\sim 10^{-14} \text{ m}$).

1. Panel A — Dispersión de Rutherford y Modelo Clásico

La interacción electrostática

La partícula alfa (${}^4_2\text{He}^{2+}$, $Z_1 = 2$, $M_1 = 4 \text{ u}$) experimenta una fuerza de Coulomb repulsiva con el núcleo blanco (Z_2):

$$F(r) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r^2}, \quad V(r) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r}$$

donde $ke^2 \approx 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$.

Parámetro característico de aproximación (a_0)

Si el proyectil incide en colisión frontal directa ($b = 0$), toda su energía cinética E_0 se convierte en energía potencial electrostática al detenerse en la **distancia de máximo acercamiento** ($d_{\min} = 2a_0$):

$$a_0 = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{2E_0}$$

Ejemplo: Para Au ($Z_2 = 79$) a $E_0 = 7 \text{ MeV}$, $a_0 \approx 16.25 \text{ fm}$ ($d_{\min} \approx 32.5 \text{ fm}$).

Relación entre parámetro de impacto b y ángulo θ

La trayectoria es una hipérbola gobernada por la relación exacta de Rutherford:

$$b(\theta) = a_0 \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \iff \theta = 2 \operatorname{arccot}\left(\frac{b}{a_0}\right)$$

- $b \ll a_0$ (impacto central) $\rightarrow$ fuerte repulsión y retrodispersión ($\theta > 90^\circ$).
- $b \gg a_0$ (impacto lejano) $\rightarrow$ fuerza despreciable y trayectoria casi rectilínea ($\theta \rightarrow 0^\circ$).

Montaje experimental clásico

- **Fuente radiactiva:** ^{226}Ra emitiendo partículas α de 5–8 MeV.
- **Colimador:** Bloque de plomo con apertura estrecha para definir un haz paralelo.
- **Blanco:** Lámina de oro delgada ($\sim 0.4 \mu\text{m} \approx 2000$ capas atómicas, régimen de dispersión simple).
- **Detector:** Pantalla centelladora de sulfuro de zinc (ZnS) acoplada a un microscopio móvil.

Fallo cuantitativo del modelo de Thomson

Por Ley de Gauss, el campo interno de una esfera uniforme es $\vec{E} \propto \vec{r}$. La deflexión máxima posible es:

$$\theta_{\max}^{\text{Thomson}} \approx \frac{a_0}{R} \approx \frac{16.2 \text{ fm}}{145,000 \text{ fm}} \approx 0.0064^\circ$$

El modelo de Thomson es físicamente incapaz de producir rebotes a $> 90^\circ$.

2. Panel B — Factor Cinemático K , Balance de Energía y Retroceso

Principio de conservación en 2D

En una colisión elástica bidimensional entre la partícula alfa ($M_1 = 4 \text{ u}$) y un núcleo blanco estacionario (M_2), la conservación simultánea de momento lineal ($\vec{p}$) y energía cinética (E) determina tanto la energía de rebote E_1 como la energía absorbida por el núcleo E_{rec} :

$$E_1 = K(M_2, \theta) \cdot E_0, \quad E_{\text{rec}} = E_0 - E_1 = (1 - K) \cdot E_0$$

Fórmula canónica del Factor K

$$K(M_2, \theta) = \left[\frac{\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta} + M_1 \cos \theta}{M_1 + M_2} \right]^2$$

Distinción fundamental de velocidades tras el choque

- **Partícula alfa que rebota hacia el detector (v_1):** $v_1 = \sqrt{K} \cdot v_0$ (0.502 v_0 en Carbono vs. 0.960 v_0 en Oro).
- **Núcleo blanco empujado hacia adelante (v_{rec}):** $v_{\text{rec}} = \frac{2M_1}{M_1 + M_2} \cdot v_0$ (0.500 v_0 en Carbono vs. 0.040 v_0 en Oro). (donde $v_0 = \sqrt{2E_0/m_\alpha} \approx 9820 \text{ km/s}$ a $E_0 = 2.0 \text{ MeV}$).

Protocolo de medición física y deducción analítica (Las 5 Tarjetas)

El detector semiconductor a $\theta = 170^\circ$ **mide físicamente una sola magnitud: la energía dispersada E_1** . A partir de esa única lectura:

1. $K = E_1/E_0$ (Razón cinemática / huella de masa).
2. M_2 y Elemento: se despeja M_2 en la fórmula de K ($\implies$ diagnóstico del material).
3. $E_{\text{rec}} = (1 - K)E_0$ (energía absorbida por el blanco).
4. $v_{\text{rec}} = \frac{2M_1}{M_1 + M_2} v_0$ (cinemática de retroceso).

Valores verificados ($\theta = 170^\circ$, $E_0 = 2.0 \text{ MeV}$)

Blanco	Masa M_2	Factor K	Energía rebote E_1	Energía absorbida E_{rec}	Retroceso v_{rec}	Diagnóstico
Carbono (^{12}C)	12 u	0.2525	0.505 MeV (25.3%)	1.495 MeV (74.7%)	0.500 v_0	Blanco ligero: absorbe gran parte del impacto.
Silicio (^{28}Si)	28 u	0.5649	1.130 MeV (56.5%)	0.870 MeV (43.5%)	0.250 v_0	Pérdida moderada de energía.
Hierro (^{56}Fe)	56 u	0.7527	1.505 MeV (75.3%)	0.495 MeV (24.7%)	0.133 v_0	Blanco metálico medio.
Plata (^{108}Ag)	108 u	0.8632	1.726 MeV (86.3%)	0.274 MeV (13.7%)	0.071 v_0	Retiene la mayor parte de la energía.
Oro (^{197}Au)	197 u	0.9226	1.845 MeV (92.3%)	0.155 MeV (7.7%)	0.040 v_0	Blanco muy pesado: la alfa rebota casi intacta.

Límite cinemático y técnica ERDA

Para blancos más ligeros que el proyectil ($M_2 < M_1 = 4 \text{ u}$, como ^1H o ^2H), la raíz $\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta}$ no tiene solución real para ángulos hacia atrás ($\theta > 90^\circ$). RBS convencional no detecta hidrógeno; para ello se

emplea **ERDA** (*Elastic Recoil Detection Analysis*), detectando los núcleos de retroceso proyectados hacia adelante ($\theta < 90^\circ$).

3. Panel C — Espectro RBS y Cuantificación de Superficie

Desacoplamiento de identidad y cantidad

1. **Posición del pico** ($E_1 = K \cdot E_0$): Identifica unívocamente la masa nuclear M_2 (invariante ante la concentración).
2. **Área o Rendimiento del pico** ($A_i \propto N_i Z_2^2$): Determina la concentración atómica superficial N_i (átomos/cm²).

Sección eficaz diferencial de Coulomb

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 k e^2}{4E_0} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \propto Z_2^2$$

Sensibilidad relativa: A igual densidad atómica, la señal del oro frente al carbono es:

$$\frac{\sigma_{\text{Au}}}{\sigma_{\text{C}}} = \left(\frac{79}{6} \right)^2 \approx \mathbf{173.4 \times}$$

Cuantificación estequiométrica no destructiva (*Standardless*)

Dado que $\sigma \propto Z_2^2$ surge de primeros principios de Coulomb, RBS deduce la fórmula química exacta **sin destruir la muestra ni requerir patrones de calibración**:

$$\frac{N_A}{N_B} = \frac{A_A / Z_A^2}{A_B / Z_B^2}$$

Materiales reales integrados: Fe₃C (Cementita / Acero), Au₂Si (Siliciuro de oro), SiC (Carburo de silicio), Ag₃Au (Electrum).

4. Panel D — Adquisición Estocástica y Perfilado en Profundidad ($[S]$)

Parámetros físicos del haz

- **Energía E_0 (Alcance y profundidad):** A mayor E_0 , las partículas α tienen mayor energía para vencer el frenado inelástico de los electrones ($R \propto \int \frac{dE}{dE/dx}$, alcanzando desde $\sim 1.5 \mu\text{m}$ a 1 MeV hasta $> 8 \mu\text{m}$ a 3 MeV). Se mantiene $E_0 \leq 3.0 \text{ MeV}$ para no superar la barrera de Coulomb nuclear y asegurar repulsión 100% pura.
- **Corriente I (Flujo y convergencia de Poisson):** Rige el flujo de proyectiles ($\dot{N}_{\text{haz}} = \frac{I}{Z_{1e}} \approx 6.24 \times 10^{10}$ alfas/s a 20 nA). La incertidumbre de Poisson $\frac{\sigma_N}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$ decrece al acumular cuentas, convergiendo el espectro suavemente.

Factor de Parada $[S]$ y espesor nanométrico (x)

El frenado inelástico continuo (dE/dx) ensancha cada pico en una meseta de energía:

$$\Delta E = [S] \cdot x, \quad [S] = \left[\frac{K}{\cos \theta_{\text{in}}} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{in}} + \frac{1}{\cos \theta_{\text{out}}} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{out}} \right]$$

El Factor de Parada $[S]$ (en eV/Å) transforma directamente la anchura ΔE en el espesor físico x (40 nm por estrato en la muestra de 0–200 nm).

Triple desacoplamiento no destructivo

En una sola medición no destructiva, RBS determina simultáneamente:

1. **Identidad química (M_2):** Borde superior en energía ($E_{\text{borde}} = K E_0$).
2. **Estequiometría (N_i):** Área bajo la curva ($A_i \propto N_i Z_i^2$).
3. **Espesor (x):** Anchura del peak ($\Delta E = [S] \cdot x$).

5. Panel E — Espectrometría PIXE y la Ley de Moseley

Fundamento de la técnica PIXE (Louvre / AGLAE)

Técnica hermana del RBS que opera simultáneamente con el mismo haz de partículas α :

1. **Ionización:** El proyectil α desaloja un electrón de capa interna generando una **vacancia electrónica**.
2. **Salto cuántico:** Un electrón de una capa superior cae espontáneamente para llenar la vacancia, emitiendo un fotón de Rayos X discreto:

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}}$$

3. **Registro en el detector:** El fotón produce un **peak característico** monoenergético.

Clasificación de Transiciones Cuánticas

- $K_\alpha (L \rightarrow K, n = 2 \rightarrow 1)$: Peak principal más intenso en elementos ligeros/medios ($\approx \frac{3}{4} R_y (Z - 1)^2$).
- $K_\beta (M \rightarrow K, n = 3 \rightarrow 1)$: Salto largo a capa K , mayor energía liberada ($\approx \frac{8}{9} R_y (Z - 1)^2$).
- $L_\alpha (M \rightarrow L, n = 3 \rightarrow 2)$: Transición dominante en el rango 0–25 keV para elementos pesados ($\approx \frac{5}{36} R_y (Z - 7.4)^2$).
- $L_\beta (N \rightarrow L, n = 4 \rightarrow 2)$: Salto largo a capa L , peak secundario en metales pesados.

La Ley de Moseley (1913)

Descubierta en el laboratorio de Rutherford en Manchester, probó que la carga nuclear Z es el número atómico real:

$$E_{K\alpha} \approx \frac{3}{4} R_y (Z - 1)^2 \quad [R_y = 13.6 \text{ eV}]$$

Valores verificados de Rayos X característicos

- **Titanio (Ti, $Z = 22$):** $K_\alpha = 4.51 \text{ keV}$ ($\lambda = 2.749 \text{ Å}$) → Blanco de titanio (pigmento moderno)
- **Hierro (Fe, $Z = 26$):** $K_\alpha = 6.40 \text{ keV}$ ($\lambda = 1.937 \text{ Å}$) → Ocre rojo / meteoritos
- **Cobre (Cu, $Z = 29$):** $K_\alpha = 8.04 \text{ keV}$ ($\lambda = 1.542 \text{ Å}$) → Azul azurita y malaquita

- **Plata (Ag, $Z = 47$):** $K_\alpha = 22.16 \text{ keV}$, $L_\alpha = 2.98 \text{ keV}$ → Monedas y aleaciones
- **Oro (Au, $Z = 79$):** $L_\alpha = 9.71 \text{ keV}$, $L_\beta = 11.44 \text{ keV}$ → Orfebrería y pan de oro
- **Mercurio (Hg, $Z = 80$):** $L_\alpha = 9.99 \text{ keV}$, $L_\beta = 11.82 \text{ keV}$ → Rojo bermellón histórico (cinabrio)
- **Plomo (Pb, $Z = 82$):** $L_\alpha = 10.55 \text{ keV}$, $L_\beta = 12.61 \text{ keV}$ → Blanco de plomo (albayalde en óleos)

Sinergia RBS + PIXE en el Análisis por Haces de Iones (IBA)

- **RBS:** Mide masa nuclear (M_2), estequiometría superficial y perfiles de profundidad ($[S] \cdot x$).
- **PIXE:** Identifica inequívocamente elementos adyacentes y trazas ultra-diluidas (PPM) en obras de arte y patrimonio sin destruirlas.

6. Panel F — El Hilo Cuántico: De la Crisis de Larmor a la Cuantización de Bohr

La paradoja del átomo clásico

El experimento de Rutherford (1911) demostró el núcleo atómico usando mecánica clásica newtoniana. Sin embargo, este modelo planetario generó una **crisis teórica insalvable**:

1. **Aceleración centrípeta:** El electrón orbital tiene aceleración continua $a = v^2/r$.
2. **Radiación de Larmor:** Por electromagnetismo clásico de Maxwell y Larmor, toda carga acelerada emite potencia radiada:

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

3. **Colapso instantáneo:** Al perder energía mecánica sin cesar, el electrón caería en espiral hasta colapsar contra el núcleo en:

$$\tau \approx 1.6 \times 10^{-11} \text{ segundos}$$

4. **La resolución de Bohr (1913):** Para explicar por qué la materia es estable y emite espectros de líneas discretas, Niels Bohr fusionó el núcleo de Rutherford con la constante $\hbar$ de Planck, postulando órbitas estacionarias cuantizadas con momento angular $L = n\hbar$ y niveles $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$.

Coincidencia cuántica de Gordon (1928)

Walter Gordon demostró mediante la ecuación de Schrödinger que, para un potencial coulombiano puro $V(r) \propto 1/r$, la sección eficaz diferencial cuántica en primera aproximación de Born coincide exactamente con la fórmula clásica de Rutherford. Esto valida matemáticamente el uso de la física clásica en el análisis cuantitativo de RBS.

7. Técnicas IBA y su Vínculo Cuántico

Técnica	Fenómeno Físico Base	¿Requiere Mecánica Cuántica?	Aplicación Principal
RBS (<i>Rutherford Backscattering</i>)	Dispersión elástica de Coulomb ($1/r$)	No (resultado clásico coincide con QM por	Estequiometría y perfilado de elementos medianos y

Técnica	Fenómeno Físico Base	¿Requiere Mecánica Cuántica?	Aplicación Principal
		Gordon)	pesados.
ERDA (<i>Elastic Recoil Detection</i>)	Retroceso cinemático hacia adelante ($\theta < 90^\circ$)	No (cinemática elástica clásica)	Detección y perfilado de Hidrógeno (^1H , ^2H) y elementos ligeros.
NRA / RNRA (<i>Nuclear Reaction Analysis</i>)	Reacciones nucleares y resonancias de Breit-Wigner	Sí (efecto túnel de Gamow y niveles nucleares cuantizados)	Perfilado isotópico de ^{12}C , ^{16}O , ^{15}N con resolución nanométrica.
PIXE (<i>Particle-Induced X-ray Emission</i>)	Ionización de capas internas y emisión de rayos X	Sí (niveles electrónicos atómicos discretos)	Análisis multielemental de trazas a nivel de ppm (partes por millón).

8. Tabla de Fórmulas y Valores Esenciales Verificados

Magnitud / Fórmula	Expresión Matemática	Valor de Referencia
Constante de Coulomb atómica	$ke^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$	1.439965 MeV·fm $\approx$ 1.44 MeV·fm
Parámetro característico	$a_0 = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{2E_0}$	16.25 fm (Au, 7 MeV)
Parámetro de impacto	$b(\theta) = a_0 \cot(\theta/2)$	$b(143^\circ) \approx 5.0$ fm
Deflexión máxima Thomson	$\theta_{\text{max}} \approx a_0/R$	$6.4 \times 10^{-3^\circ}$
Factor cinemático	$K = \left[\frac{\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta} + M_1 \cos \theta}{M_1 + M_2} \right]^2$	$K(\text{Au}, 170^\circ) = 0.9226$
Rendimiento canónico de Chu	$A_i = Q N_i \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_i \Delta\Omega$	$\sigma_{\text{Au}}/\sigma_{\text{C}} \approx 173.4$
Perfil de profundidad	$\Delta E = [S] \cdot x$	Relaciona anchura de pico con nanómetros
Pérdida de energía de Bethe	$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{v^2}$	Origen del Pico de Bragg
Tiempo de colapso de Larmor	$\tau = \frac{m_e^2 c^3 r_0^3}{4k^2 e^4}$	$\approx 1.6 \times 10^{-11}$ s

9. Glosario Técnico Rápido

- **Partícula Alfa (α):** Núcleo de Helio-4 ($^4_2\text{He}^{2+}$, $Z_1 = 2$, $M_1 \approx 4.0015$ u).
- **Parámetro de Impacto (b):** Distancia perpendicular inicial entre la trayectoria del proyectil y el centro del núcleo blanco.

- **Factor Cinemático (K):** Razón entre la energía cinética del proyectil tras el rebote y su energía incidente (E_1/E_0).
- **Sección Eficaz Diferencial ($\frac{d\sigma}{d\Omega}$):** Medida de la probabilidad geométrica de que una partícula sea dispersada en un ángulo sólido $d\Omega$.
- **Pico de Bragg:** Máximo estrecho de ionización y deposición de energía que ocurre al final del trayecto de una partícula cargada pesada.
- **Factor de Parada ($[S]$):** Parámetro cinemático-energético que cuantifica la pérdida de energía por unidad de longitud en una muestra.
- **Efecto Túnel Cuántico:** Fenómeno no clásico donde una partícula atraviesa una barrera de potencial mayor que su energía cinética ($T \approx e^{-2G}$).
- **Cuantización de Bohr:** Postulado según el cual el momento angular orbital solo adopta valores discretos $L = n\hbar$, evitando la radiación continua del electrón.

Documento complementario de estudio para la Evaluación 2 (Módulo 2: Teoría Cuántica Temprana).

Sincronizado y verificado con [index.html](#).